BuildFlow — техническое задание

Предварительная спецификация MVP • Версия 0.9 • 10 октября 2026

Статус: требует согласования с заказчиком. Основано на трёх этапах CustDev; некоторые учётные правила остаются открытыми.

1. Цель и границы MVP

Создать единую систему управления материальными и денежными потоками строительной компании с 6–10 объектами, отдельным складом на каждом объекте и мобильным доступом для пяти рабочих ролей.

Входит: объекты, заявки, закупки, накладные, поставщики, складские приёмки/выдачи/возвраты, кассы, счета, долги, бригады, акты работ, задачи, согласования, отчёты.

Не входит: межскладские перемещения, кабинет снабженца, полноценная CRM продаж квартир, банковский эквайринг, онлайн-рассрочки, налоговый и зарплатный расчёт.

2. Роли

Роль	Ответственность
Материальный бухгалтер	Заявки, поставщики, цены, накладные, расходы, долги; согласование материалов и услуг
Заведующий складом	Приёмка фактических количеств, выдача и возвраты, остатки без просмотра закупочных цен
Кассир	Приход/расход, несколько касс и банковских счетов, частичные оплаты
Прораб	Бригады, задачи, объёмы выполненных работ, счета
Управляющий проектом	Создание объектов, задачи, согласование работ, отчёты закреплённых объектов

Дополнительно нужна техническая роль администратора организации для управления учётными записями и доступом.

3. Предварительная матрица RBAC

Операция	Бухгалтер	Склад	Кассир	Прораб	Управл.
Заявки	Создать/изменить	Просмотр	—	—	Просмотр
Накладные и цены	Создать/проверить	Ограниченно	Ограниченно	—	Просмотр
Приёмка	Просмотр	Провести	—	—	Просмотр
Выдача/возврат	Просмотр	Провести	—	Ограниченно	Просмотр
Платежи	Согласовать материалы/услуги	—	Провести	—	Просмотр
Работы бригад	Просмотр	—	Просмотр	Создать	Утвердить

Операция	Бухгалтер	Склад	Кассир	Прораб	Управл.
Задачи	Просмотр	Исполнить	Исполнить	Исполнить	Создать

Все права ограничены организацией и назначенными объектами; доступы к полям и действиям должны проверяться на backend и RLS. Матрица требует окончательного согласования.

4. Процессы и статусы

BP-01 Закупка: бухгалтер создаёт заявку с позициями, ценами и поставщиками → передаёт снабженцу вне системы → склад принимает фактические количества → бухгалтер проверяет накладные и стоимость → закупка закрывается. Одна заявка может включать несколько поставщиков и накладных.

Статусы заявки: DRAFT → ISSUED → PARTIALLY_RECEIVED → RECEIVED → ACCOUNTING_REVIEW → CLOSED; дополнительно CANCELLED и DISCREPANCY.

BP-02 Склад: подтверждённая приёмка немедленно увеличивает остаток; выдача бригаде уменьшает остаток с указанием объекта, блока, этажа и бригады; возврат увеличивает остаток. Расхождение с заявкой сохраняется отдельно.

BP-03 Поставщики: бухгалтер учитывает накладные, обязательства, частичные/полные оплаты и остаток долга.

BP-04 Касса: кассир регистрирует приходы (включая продажи квартир вручную и средства владельца) и расходы (материалы, услуги, бригады, зарплаты), выбирает кассу/счёт и основание.

BP-05 Работы: прораб создаёт акт выполненных работ и отправляет управляющему проекта. Управляющий утверждает или отклоняет акт. Только утверждённый акт поступает кассиру для полной или частичной оплаты. Отклонённый акт не передаётся кассиру. Согласование материального бухгалтера для актов бригад не требуется. Исправление — отмена и новый акт.

BP-06 Задачи: управляющий создаёт задачу с объектом, исполнителем, сроком и статусом; видит только закреплённые объекты.

5. Документы

Документ	Предлагаемые статусы
Заявка	Черновик; передана; частично получена; получена; проверка; закрыта; отменена
Накладная	Введена; проверяется; подтверждена; отменена
Акт приёмки	Черновик; проведён; корректировка
Выдача / возврат	Черновик; проведён; сторнирован
Счёт	Черновик; согласование; согласован; частично оплачен; оплачен; отменён
Акт выполненных работ	Черновик; проверка; утверждён; отклонён; отменён
Кассовая операция	Черновик; проведена; сторнирована
Задача	Новая; в работе; на проверке; выполнена; заблокирована; отменена

Каждый документ: номер, организация, объект (если применимо), автор, даты, строки, вложения, статус, история согласования и аудита.

6. Модель данных Supabase

Домен	Таблицы
Доступ	organizations, organization_members, roles, permissions, member_roles, project_members
Объекты	projects, blocks, floors, warehouses
Материалы	materials, units_of_measure, stock_movements, stock_balances
Закупки	purchase_requests, purchase_request_items, suppliers, supplier_invoices, supplier_invoice_items, goods_receipts, goods_receipt_items
Склад	material_issues, material_issue_items, material_returns, material_return_items
Финансы	cash_accounts, payment_requests, payables, payments, cash_transactions, cash_transaction_allocations
Бригады	crews, crew_members, work_rates, work_completion_acts, work_completion_items
Задачи и аудит	tasks, task_comments, task_attachments, approval_requests, approval_actions, audit_logs, document_attachments

Обязательны organization_id; project_id для объектных операций; проверяемые внешние ключи; NUMERIC для сумм/количеств; явные валюты и единицы измерения. Схема подлежит сопоставлению с уже существующими таблицами BuildFlow.

7. Расчёты и бизнес-правила

Остаток = начальный + подтверждённый приход + возвраты − выдачи ± корректировки.

Долг поставщику = подтверждённые обязательства − зачтённые оплаты.

Баланс кассы/счёта = начальный + приходы − расходы ± переводы (если они будут включены).

Стоимость работ = утверждённый объём × договорной тариф; остаток долга = сумма акта − оплаты.

Пример: фасад 5 000 м² × 30 TJS = 150 000 TJS; при оплате 60 000 TJS долг = 90 000 TJS.

Проведение должно быть атомарным и идемпотентным. Проведённые операции не удаляются без следа; используется сторно или контролируемая корректировка. Цена закупки скрыта от склада.

8. User Stories и критерии приёмки

ID	Сценарий	Проверка
US-01	Бухгалтер создаёт заявку с несколькими поставщиками	Сохраняются позиции, цены, объект; возможна печать
US-02	Склад принимает 21 кг при заказе 20 кг	Хранятся оба количества; остаток увеличен на 21 кг ровно один раз
US-03	Склад выдаёт материалы бригаде	Фиксируются объект, блок, этаж, бригада; остаток уменьшается
US-04	Склад оформляет возврат	Остаток увеличивается; возврат связан с выдачей

ID	Сценарий	Проверка
US-05	Бухгалтер видит долги поставщиков	Частичные оплаты правильно уменьшают задолженность
US-06	Кассир оплачивает часть счёта	Отображаются сумма оплаты и остаток долга
US-07	Прораб создаёт акт работ	Акт направлен управляющему на утверждение.
US-08	Управляющий утверждает акт	После утверждения акт поступает кассиру.
US-09	Управляющий видит только свои объекты	Чужие данные недоступны и по API
US-10	Все роли используют смартфон	Ключевые сценарии доступны на мобильном экране

9. Нефункциональные требования

Next.js + Vercel + Supabase PostgreSQL/Auth/Storage; responsive UI; русский интерфейс; HTTPS; MFA для привилегированных ролей; RLS; безопасное хранение секретов; приватные файлы; rate limiting; аудит; backups и тестовое восстановление; staging и production; CI/CD; экспорт отчётов CSV/XLSX. Целевые показатели производительности уточняются после оценки нагрузки.

10. Приоритетный MVP backlog

Приоритет	Epic
P0	Организации, роли, объекты, склады, справочники, аудит
P0	Заявки, поставщики, накладные, приёмки, выдачи, возвраты, остатки
P0	Кассы/счета, приходы/расходы, обязательства, частичные оплаты
P0	Бригады, тарифы, акты работ, согласования, задачи, базовые отчёты
P1	PDF-документы, уведомления, расширенные отчёты и аналитика
P2	Банковские интеграции, CRM квартир, рассрочка, онлайн-платежи

Порядок реализации: Foundation → Procurement & Warehouse → Finance → Crews & Operations → Pilot & Hardening. Сроки уточняет CTO после аудита текущего кода.

11. Открытые вопросы

• Обработка расхождений между заказанным и принятым количеством и стоимостью.

• Метод оценки стоимости списания материалов для бухгалтерских отчётов (складу цена не нужна).

• Инвентаризация, недостачи и излишки.

• Авансы и переплаты поставщикам и бригадам.

• Переводы между кассами и банковскими счетами.

• Кто утверждает зарплаты и выплаты бригадам; последовательность согласований.

• Возвраты денег, ошибочные платежи и исправления.

• Кто назначает управляющих и кто имеет организационный доступ.

• Обязательные формы накладных, актов и кассовых документов.

• Импорт исторических данных, число пользователей, необходимость offline-режима.

12. Условия допуска к пилоту

Все пять ролей выполняют основные операции; разграничение доступа протестировано; заявки, приёмки, выдачи и возвраты согласованы; остатки и долги совпадают с контрольными данными; частичные оплаты работают; утверждённые акты неизменяемы; повторные запросы не дублируют операции; аудит и восстановление резервной копии проверены.

Рекомендация: провести финальное согласование с материальным бухгалтером и кассиром по реальным обезличенным документам, затем утвердить версию ТЗ 1.0.